



Instituto Tecnológico de Buenos Aires

INFORME

Autómatas, Teoría de Lenguajes y Compiladores
TPE

Integrantes:

LUCAS DI CANDIA - 63212

AGOSTINO ALFIERI - 64607

Francisco Tomás Mangiaterra - 64544

NICOLÁS CANZONIERI - 63501

<https://github.com/ldicandia/Partitex.git>

Descripción del Dominio Seleccionado

Partitex es un **lenguaje imperativo minimalista** para **componer melodías**. El dominio seleccionado es la notación musical simplificada, enfocado en la composición y generación de partituras musicales a partir de inputs textuales. El lenguaje permite a los usuarios describir secuencias de notas, ritmos y elementos básicos de teoría musical (como escalas, tempos y articulaciones) de manera intuitiva, utilizando notación solfeo (do, re, mi, etc.) o alfabética (C, D, E). El compilador transformará estos programas en artefactos ejecutables o visuales, como archivos MIDI para reproducción sonora o PDFs de partituras generadas. La salida del programa es una **melodía** (o partitura completa) que puede **exportarse a LilyPond**. Se basa en conceptos del modelo computacional, como estados (compases), transiciones (secuencias de notas) y outputs (generación de audio/visual), permitiendo simular el "comportamiento" de una pieza musical (reproducción secuencial).

Construcciones, prestaciones y funcionalidades del lenguaje propuesto implementar.

El lenguaje, denominado "Partitex", es un DSL declarativo para componer música monofónica básica. Sus abstracciones incluyen:

- **Declaraciones iniciales:** Configuración global de la pieza.
 - Clave (key): Especifica la tonalidad. Ej.: **key C major** (afecta alteraciones automáticas).
 - Compás (time): Firma de tiempo, Ej.: **time 4/4** (define duración por compás).
 - Tempo: Velocidad, Ej.: **tempo 120** o marcas como **tempo allegro**.
 - Clave de sol/agudos (clef), Ej.: **clef treble**;
- **Notas y elementos musicales:**
 - Notas: Nombre (do/re/mi o C/D/E), octava (número), duración (quarter, half, etc.), alteraciones (#, b, natural). Ej.: **do.4.q.#**
 - Silencios: **rest [duración]**;
 - Acordes: **chord {do.4 mi.4 sol.4} quarter**;
 - Articulaciones: **staccato**, **legato**, **accent** (aplicados a notas).
 - Dinámicas: **dynamic f**; (forte, piano, etc.).
- **Estructuras:**
 - Secciones: **section verse { notes... }**; para repetir o organizar.
 - Repeticiones: **repeat 2 { ... }**;
- **Funcionalidades:**
 - Validación semántica: Chequea que compases no excedan duración, notas estén en la escala, etc.
 - Generación: Output en MIDI (para sonido) o LilyPond/PDF (para partitura visual).
 - Simulación: En runtime, reproduce la secuencia (usando librerías aprobadas como para MIDI).

El lenguaje soporta programas compactos, con gramática libre de contexto para parsing eficiente. Las prestaciones incluyen escalabilidad (agregar polifonía en extensiones) y seguridad (evitar overflows en duraciones).

Casos de prueba; mínimo 10 (diez) casos de aceptación y 5 (cinco) de rechazo.

Debe	Caso de prueba
Aceptar	Crear una nota o silencio.
Aceptar	Especificar la octava a una nota.
Aceptar	Especificar la figura musical de una nota o silencio (blanca, negra, etc)
Aceptar	Especificar si una nota es sostenida o bemol.
Aceptar	Concatenar notas para formar acordes.
Aceptar	Crear una pista.
Aceptar	Especificar la escala de una pista.
Aceptar	Especificar el ritmo de una pista.
Aceptar	Especificar el compás de una pista.
Aceptar	Insertar múltiples notas a una pista.
Rechazar	Creación de notas inexistentes. (do.9, red.4
Rechazar	Incorrecta especificación de octavas.
Rechazar	Inexistente especificación de sostenida o bemol. Ej La_bemol
Rechazar	Creación de acordes imposibles.
Rechazar	Creación de pistas que no condigan su escala con las notas en ella.

Al menos 2 (dos) ejemplos de sintaxis con una breve descripción.

```
key C major;  
time 4/4;  
tempo allegro;  
notes: do4 quarter, re4 quarter, mi4 quarter, fa4 half;
```

Este programa define una pieza en do mayor, compás 4/4, tempo allegro, y una secuencia simple de notas (equivalente a la escala ascendente básica). El compilador generaría un MIDI con duración total de un compás completo.

```
clef bass;  
dynamic p;  
section chorus {  
  chord {sol3 ti3 re4} half staccato;  
  rest quarter;  
  repeat 2 { fa3 eighth #; };  
}
```

Programa para una sección de bajo con dinámica piano, un acorde staccato, silencio y repetición de nota con sostenido. Simula un estribillo corto, validando repeticiones y articulaciones; output en partitura PDF con marcas.